

PROPOSAL PROJECT
IMPLEMENTASI VPN SITE-TO-SITE
MENGGUNAKAN WIREGUARD

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

Kelompok 2

1. Muhammad Fadhil Ferdinan (24010200xx)
2. Abdul Hafidz (2401020051)
3. Muhammad Rahman Afrialdi (2401020058)
4. Vito Hendriansyah (2401020084)
5. Adib Farhan Sihombing (2401020090)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk memiliki kantor yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman antar kantor agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Namun, penggunaan jaringan internet publik sebagai media komunikasi memiliki berbagai risiko keamanan seperti penyadapan, pencurian data, dan akses tidak sah terhadap informasi penting perusahaan.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Private Network (VPN). VPN memungkinkan dua atau lebih jaringan yang berada pada lokasi berbeda untuk saling terhubung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi enkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga.

Pada proyek ini, kelompok kami akan mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard. WireGuard dipilih karena merupakan protokol VPN modern yang menawarkan konfigurasi sederhana, performa tinggi, serta keamanan yang baik dibandingkan beberapa teknologi VPN lainnya. Dengan implementasi ini, diharapkan dua jaringan yang berbeda lokasi dapat berkomunikasi secara aman melalui tunnel VPN yang dibangun di atas jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun koneksi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard?
2. Bagaimana menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda lokasi melalui internet secara aman?

3. Bagaimana mengimplementasikan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan melalui tunnel VPN?
4. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas dan keamanan pada jaringan VPN yang dibangun?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard.
2. Menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang melalui tunnel VPN.
3. Mengkonfigurasi routing agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui VPN.
5. Menganalisis keamanan komunikasi data yang menggunakan WireGuard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer serta perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung menggunakan media transmisi (kabel atau nirkabel) dan protokol komunikasi tertentu. Tujuan utama dari pembentukan jaringan komputer adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data, berbagi pakai sumber daya (resource sharing), serta memfasilitasi komunikasi antar pengguna secara efisien dan cepat.

Dalam perkembangannya, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti Local Area Network (LAN) untuk area terbatas, Metropolitan Area Network (MAN) untuk area perkotaan, dan Wide Area Network (WAN) yang mencakup skala nasional hingga global. Agar komunikasi antar perangkat yang berbeda dapat berjalan dengan harmonis, jaringan komputer mengandalkan standar arsitektur protokol, seperti model Open Systems Interconnection (OSI) 7 Layers atau TCP/IP Layer.

2.2 Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan pembentukan jaringan privat (aman) di atas infrastruktur jaringan publik seperti internet. VPN bekerja dengan cara membuat jalur koneksi virtual yang bersifat terisolasi dan terenkripsi antara dua titik yang saling terhubung. Jalur khusus ini sering disebut sebagai tunnel (terowongan).

Secara umum, VPN diimplementasikan untuk memenuhi tiga aspek keamanan utama dalam pengiriman data:

- **Kerahasiaan (Confidentiality):** Memastikan data tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak sah melalui proses enkripsi.

- Keutuhan Data (Integrity): Menjamin bahwa data yang dikirimkan tidak mengalami modifikasi, manipulasi, atau kerusakan di tengah jalan.
- Autentikasi (Authentication): Memverifikasi identitas pengirim dan penerima data untuk memastikan bahwa koneksi hanya terjalin antar pihak yang sah.

2.3 VPN Site-to-Site

VPN Site-to-Site adalah salah satu metode arsitektur VPN yang dirancang untuk menghubungkan seluruh jaringan lokal (LAN) di satu lokasi geografis dengan jaringan lokal di lokasi geografis lainnya secara permanen melalui jaringan publik. Jenis VPN ini umumnya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang saling berjauhan, namun membutuhkan akses ke sumber daya internal yang sama.

Berbeda dengan VPN Remote Access (Client-to-Site) yang mengharuskan setiap perangkat pengguna menginstal aplikasi VPN client, VPN Site-to-Site mengandalkan perangkat gateway khusus di masing-masing lokasi, seperti router atau firewall. Perangkat gateway inilah yang bertugas melakukan enkripsi dan dekripsi seluruh lalu lintas data yang melintas antar site, sehingga bagi pengguna di sisi end-user, koneksi antar cabang terasa seolah-olah berada dalam satu jaringan lokal yang sama (seamless).

2.4 WireGuard

WireGuard adalah sebuah protokol VPN modern, inovatif, dan bersifat open-source yang dirancang dengan fokus pada performa berkecepatan tinggi, efisiensi konsumsi daya, serta kesederhanaan arsitektur kode. Protokol ini diciptakan sebagai alternatif dari protokol VPN terdahulu seperti IPsec dan OpenVPN yang dinilai memiliki struktur kode yang sangat kompleks dan konfigurasi yang rumit.

WireGuard berjalan pada layer 3 (Network Layer) dan memanfaatkan protokol transport UDP untuk pengiriman pakatnya. Beberapa karakteristik utama yang membedakan WireGuard dengan protokol lain meliputi:

- Struktur Kode yang Ringkas: WireGuard hanya memiliki sekitar 4.000 baris kode, jauh lebih sedikit dibandingkan OpenVPN atau IPsec yang mencapai ratusan ribu baris kode. Hal ini mempermudah proses audit keamanan dan meminimalkan celah kerentanan (attack surface).
- Kriptografi Modern: Protokol ini menggunakan algoritma kriptografi mutakhir yang sudah teruji, seperti Curve25519 untuk pertukaran kunci, ChaCha20 untuk enkripsi, dan Poly1305 untuk autentikasi pesan.
- Konsep Cryptokey Routing: WireGuard menerapkan metode pengikatan (binding) antara alamat IP publik klien, alamat IP privat di dalam tunnel, dan kunci publik (public key) kriptografi milik perangkat lawan. Konsep ini membuat manajemen rute jaringan menjadi sangat efisien dan aman.
- Performa dan Efisiensi: Karena diimplementasikan langsung di dalam kernel space pada sistem operasi tertentu (seperti Linux), WireGuard mampu menghasilkan throughput data yang lebih tinggi serta latency yang jauh lebih rendah dibandingkan protokol VPN konvensional yang berjalan di user space.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Sistem yang dirancang merupakan simulasi interkoneksi jaringan antara dua kantor cabang yang berbeda lokasi, yaitu Cabang A dan Cabang B. Kedua cabang memiliki jaringan lokal masing-masing dan dihubungkan melalui jaringan internet simulasi di dalam GNS3.

Pada perancangan terbaru, jaringan internet direpresentasikan oleh perangkat MikroTik bernama R-INTERNET. R-INTERNET terhubung ke Cloud-libvirt untuk memperoleh akses internet dari host Fedora. Akses internet ini digunakan untuk kebutuhan update sistem dan instalasi paket pada Ubuntu Server, sedangkan komunikasi utama antar cabang tetap dilakukan melalui jalur simulasi GNS3.

VPN Site-to-Site diimplementasikan menggunakan WireGuard pada dua node Ubuntu, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Kedua node tersebut berfungsi sebagai peer WireGuard. WireGuard membentuk tunnel virtual terenkripsi dengan alamat 10.254.254.1/30 pada UBUNTU-A dan 10.254.254.2/30 pada UBUNTU-B. Melalui tunnel ini, komunikasi antar kedua sisi dapat berjalan secara aman.

Selain itu, terdapat node Host dan Host1 yang digunakan sebagai jalur management tambahan untuk mempermudah akses SSH ke masing-masing Ubuntu. Jalur management ini tidak digunakan sebagai jalur utama komunikasi VPN, melainkan hanya untuk membantu proses konfigurasi dan administrasi sistem.

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

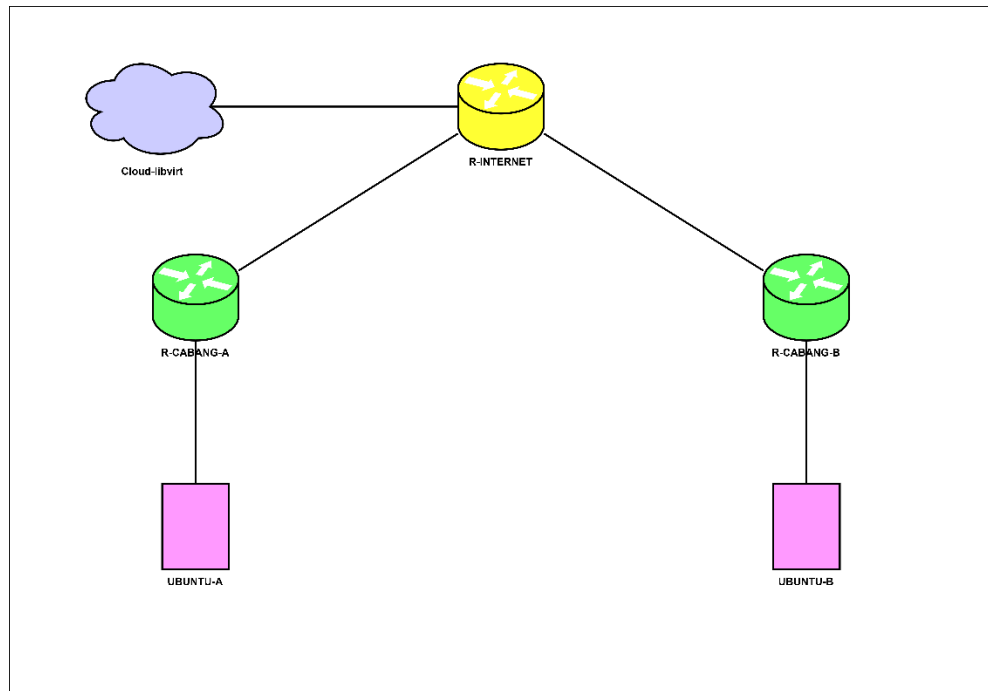
Perangkat Lunak	Fungsi
Fedora 44	Sistem operasi host utama

GNS3	Platform simulasi jaringan
QEMU/KVM	Virtualisasi node Ubuntu dan MikroTik
MikroTik CHR / RouterOS v7	Router cabang dan router internet
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi peer WireGuard
WireGuard dan wireguard-tools	Implementasi VPN Site-to-Site
OpenSSH Server	Pengujian transfer file menggunakan SCP
Winbox dan RoMON	Manajemen perangkat MikroTik

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Virtual)

Perangkat	Jumlah	Keterangan
MikroTik CHR	3	R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B
Ubuntu Server 22.04 LTS	2	UBUNTU-A dan UBUNTU-B
Cloud-libvirt	1	Internet real dari host Fedora
Host / Host1	2	Jalur manajemen tambahan untuk SSH
RAM Ubuntu	Minimal 1 GB	Digunakan untuk menjalankan Ubuntu Server
Disk Ubuntu	Minimal 10 GB	Penyimpanan sistem operasi dan konfigurasi

3.2 Diagram Topologi



Keterangan:

Perangkat	Fungsi
Cloud-libvirt	Sumber akses internet dari host Fedora
R-INTERNET	Router internet simulasi yang menghubungkan kedua cabang
R-CABANG-A	Router kantor Cabang A
R-CABANG-B	Router kantor Cabang B
UBUNTU-A	Peer WireGuard sisi Cabang A
UBUNTU-B	Peer WireGuard sisi Cabang B
Host / Host1	Jalur management tambahan untuk SSH

Secara logis, jalur utama komunikasi VPN adalah:

UBUNTU-A → R-CABANG-A → R-INTERNET → R-CABANG-B →
UBUNTU-B

WireGuard tidak membuat jalur fisik baru, melainkan membentuk interface virtual wg0. Paket yang dikirim melalui wg0 akan dienkripsi dan dibungkus ke dalam paket UDP WireGuard sebelum dikirim melewati router-router di jaringan GNS3.

3.3 Tabel IP Address dan Subnetting

A. Tabel Alokasi IP Cloud dan Inter-Router

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-INTERNET	ether1	DHCP dari Cloud-libvirt	DHCP	Jalur internet real dari host Fedora
R-INTERNET	ether2	10.0.0.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang A
R-CABANG-A	ether1	10.0.0.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang A
R-INTERNET	ether3	10.0.1.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang B
R-CABANG-B	ether1	10.0.1.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang B

B. Tabel Alokasi IP Jaringan Lokal

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-CABANG-A	ether2	172.16.10.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang A
UBUNTU-A	eth0 / ens3	172.16.10.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang A
R-CABANG-B	ether2	172.16.20.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang B

UBUNTU-B	eth0 / ens3	172.16.20.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang B
----------	-------------	-------------	-------------------	---------------------------------

C. Tabel Alokasi IP Tunnel WireGuard

Nama Device	Interface Virtual	IP Tunnel	Subnet / CIDR	Target Peer
UBUNTU-A	wg0	10.254.254.1	255.255.255.252 /30	10.254.254.2
UBUNTU-B	wg0	10.254.254.2	255.255.255.252 /30	10.254.254.1

D. Ringkasan Subnetting

Network	Prefix	Jumlah Host Usable	Fungsi
10.0.0.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-A
10.0.1.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-B
172.16.10.0/24	/24	254 host	LAN Cabang A
172.16.20.0/24	/24	254 host	LAN Cabang B
10.254.254.0/30	/30	2 host	Tunnel WireGuard

BAB IV

RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Tahapan Implementasi

Implementasi infrastruktur VPN Site-to-Site WireGuard dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

A. Tahap 1: Penyusunan Topologi GNS3

Tahap pertama adalah menyusun perangkat di workspace GNS3 sesuai rancangan topologi terbaru. Perangkat yang digunakan adalah tiga router MikroTik CHR, dua Ubuntu Server, satu Cloud-libvirt, serta dua jalur management tambahan.

Koneksi kabel yang digunakan adalah:

Dari	Ke	Fungsi
Cloud-libvirt	R-INTERNET ether1	Internet real dari host Fedora
R-INTERNET ether2	R-CABANG-A ether1	Link WAN Cabang A
R-INTERNET ether3	R-CABANG-B ether1	Link WAN Cabang B
R-CABANG-A ether2	UBUNTU-A	LAN Cabang A
R-CABANG-B ether2	UBUNTU-B	LAN Cabang B
Host	UBUNTU-A	Jalur management SSH
Host1	UBUNTU-B	Jalur management SSH

B. Tahap 2: Konfigurasi Routing Dasar

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi IP address pada setiap router dan Ubuntu. R-INTERNET memperoleh IP dari Cloud-libvirt melalui DHCP Client. R-CABANG-A dan R-CABANG-B menggunakan default route menuju R-INTERNET agar dapat mengakses jaringan luar.

Konfigurasi dasar yang dilakukan meliputi:

1. Pemberian IP address pada setiap interface MikroTik.
2. Pemberian IP statis pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B.
3. Konfigurasi default route pada router cabang.
4. Konfigurasi DNS.
5. Konfigurasi NAT masquerade agar Ubuntu dapat mengakses internet.
6. Pengujian ping dari Ubuntu ke gateway masing-masing.
7. Pengujian ping antar router cabang melalui R-INTERNET.

C. Tahap 3: Implementasi WireGuard

Pada tahap ini dilakukan instalasi dan konfigurasi WireGuard pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B.

Langkah implementasi WireGuard meliputi:

1. Instalasi paket wireguard, wireguard-tools, dan openssh-server.
2. Pembuatan private key dan public key pada masing-masing Ubuntu.
3. Pembuatan file konfigurasi /etc/wireguard/wg0.conf.
4. Penentuan alamat tunnel WireGuard.
5. Konfigurasi peer WireGuard menggunakan public key masing-masing peer.
6. Konfigurasi endpoint menggunakan alamat WAN router cabang.
7. Konfigurasi dst-nat pada router cabang untuk meneruskan UDP port 51820 ke Ubuntu.
8. Mengaktifkan interface WireGuard menggunakan wg-quick.
9. Memastikan tunnel aktif menggunakan perintah wg show.

D. Tahap 4: Pengujian VPN

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian terhadap tunnel VPN yang telah dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan tiga metode utama, yaitu:

1. Pengujian status tunnel VPN.
2. Pengujian ping melalui alamat tunnel VPN.
3. Pengujian transfer file menggunakan SCP melalui tunnel VPN.

4.2 Rencana Pengujian

A. Pengujian Konektivitas Dasar (Pre-VPN)

Pengujian ini dilakukan sebelum WireGuard diaktifkan untuk memastikan jaringan dasar telah berjalan.

Pengujian	Perintah	Hasil yang Diharapkan
UBUNTU-A ke gateway Cabang A	ping 172.16.10.1	Reply
UBUNTU-B ke gateway Cabang B	ping 172.16.20.1	Reply
R-CABANG-A ke R- INTERNET	ping 10.0.0.1	Reply
R-CABANG-B ke R- INTERNET	ping 10.0.1.1	Reply
R-CABANG-A ke R- CABANG-B	ping 10.0.1.2	Reply
R-CABANG-B ke R- CABANG-A	ping 10.0.0.2	Reply

B. Pengujian Jaringan Virtual (WireGuard Tunnel Status)

Pengujian tunnel dilakukan dengan menjalankan perintah berikut pada kedua Ubuntu:

```
sudo wg show
```

Tunnel dinyatakan berhasil apabila terdapat informasi:

```
latest handshake
transfer received/sent
```

Informasi latest handshake menunjukkan bahwa kedua peer WireGuard berhasil saling mengenali dan membentuk koneksi VPN.

C. Pengujian Interkoneksi Lintas Cabang (Post-VPN)

Pengujian ping dilakukan menggunakan alamat tunnel WireGuard.

Dari UBUNTU-A ke UBUNTU-B:

```
ping 10.254.254.2
```

Dari UBUNTU-B ke UBUNTU-A:

```
ping 10.254.254.1
```

Jika kedua ping menghasilkan reply, maka komunikasi melalui tunnel VPN berhasil.

D. Pengujian Transfer File

Pengujian transfer file dilakukan menggunakan SCP melalui alamat tunnel VPN.

Pada UBUNTU-A dibuat file pengujian:

```
echo "Pengujian transfer file melalui VPN WireGuard berhasil" > test-
vpn.txt
```

File dikirim ke UBUNTU-B melalui IP tunnel:

```
scp test-vpn.txt ubuntu@10.254.254.2:/home/ubuntu/
```

Pada UBUNTU-B dilakukan pengecekan:

```
ls
cat test-vpn.txt
```

Transfer file dinyatakan berhasil apabila file test-vpn.txt muncul pada UBUNTU-B dan isi file dapat dibaca.

4.3 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari implementasi ini adalah:

10. Topologi VPN Site-to-Site berhasil dibuat di GNS3 menggunakan R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B, UBUNTU-A, dan UBUNTU-B.
11. R-INTERNET berhasil menjadi representasi jaringan internet simulasi.
12. UBUNTU-A dan UBUNTU-B berhasil terhubung ke gateway masing-masing.
13. Router cabang dapat berkomunikasi melalui R-INTERNET.
14. WireGuard berhasil membentuk tunnel VPN antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B.
15. Perintah wg show menampilkan latest handshake dan data transfer.
16. Ping melalui alamat tunnel 10.254.254.1 dan 10.254.254.2 berhasil.
17. Transfer file menggunakan SCP melalui alamat tunnel VPN berhasil.
18. Komunikasi antar peer VPN berjalan aman karena data dikirim melalui tunnel terenkripsi WireGuard.

4.4 Analisis Sementara

Berdasarkan hasil implementasi, WireGuard berhasil membentuk tunnel VPN antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Meskipun secara fisik paket tetap melewati jalur R-CABANG-A, R-INTERNET, dan R-CABANG-B, isi komunikasi tidak dapat dibaca oleh router-router tersebut karena telah dienkripsi oleh WireGuard.

Dengan demikian, tunnel VPN berhasil menyediakan jalur komunikasi virtual yang aman di atas jaringan internet simulasi. Hal ini membuktikan bahwa WireGuard dapat digunakan sebagai solusi VPN Site-to-Site yang ringan, sederhana, dan efektif untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan rencana implementasi yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard merupakan solusi yang efektif untuk menghubungkan jaringan Cabang A dan Cabang B melalui internet secara aman. Melalui pembentukan tunnel VPN terenkripsi antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B, seluruh data yang dikirim dapat terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang meskipun melewati jaringan publik. Konfigurasi routing, peer WireGuard, dan pengaturan jaringan yang direncanakan memungkinkan komunikasi antar cabang berjalan dengan baik, yang dibuktikan melalui skenario pengujian konektivitas, status tunnel, ping antar peer, serta transfer file menggunakan SCP. Dengan demikian, WireGuard dapat menjadi solusi VPN Site-to-Site yang ringan, mudah dikonfigurasi, memiliki performa yang baik, serta mampu memenuhi aspek keamanan utama berupa kerahasiaan, keutuhan data, dan autentikasi dalam komunikasi antar jaringan yang berbeda lokasi.

